

Universidad Nacional
Federico Villarreal

Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática

Semana N° 02:

Data WareHouse y Data mart, Metodologías Empleadas

Asignatura: Gestión y Análisis de Datos de Información

Facilitador: Mg. Iván Crispín Sánchez

Semestre Académico 2026-2

Gestión y Análisis de Datos de Información



Business Intelligence

Con el aumento de las tecnologías y su aplicación al mundo empresarial, aumentan los volúmenes de datos. En un principio se consultaba a los sistemas transaccionales para recuperar la información, esta solución puede funcionar para aspectos concretos, pero estos sistemas no cubren por completo las necesidades de explotación de la información.

La información es un activo principal en las organizaciones, gestionarla de manera correcta determina el éxito o fracaso de la misma. Para ello, se hacen necesarias soluciones que provean un mejor acceso a la información y, a lo que aporta valor, a su análisis. Business Intelligence (BI) tiene el objetivo de apoyar de forma sostenible y continuada a las organizaciones facilitándolas información necesaria para apoyar sus decisiones y que de esta manera puedan ser más competitivas y aun mas en el contexto de la transformación digital y gobierno digital.

BI comprende una gran variedad de herramientas analíticas pensadas para asistir en la toma de decisiones a través de la búsqueda de conocimiento en la información de la propia organización

Fuentes: Business Intelligence: conceptos, beneficios y estrategias. Héctor Romero Delgado. EADIC

Definición de Business Intelligence

El objetivo básico del Business Intelligence es apoyar de forma sostenible y continuada a las organizaciones para mejorar su competitividad, facilitando la información necesaria para la toma de decisiones.

La visión práctica del Business Intelligence es capacitar a las organizaciones para aprovechar y transformar los datos con el fin de lograr resultados de alto rendimiento.



Fuente: Wikipedia

Otras definiciones del mercado - Business Intelligence

Consultoría: Capacidad de recogida y análisis de datos internos y externos para generar conocimiento y valor para la organización. Esto incluye apoyo a las decisiones de procesos de negocio en los niveles estratégicos, tácticos y operativos.

Business Object: El Business Intelligence es una forma de explorar los datos para mejorar el rendimiento del negocio, ya sea para impulsar la rentabilidad o para administrar los costos. No es una tecnología a implementar y luego poner en modo de mantenimiento; es un enfoque que evoluciona, se modifica, y comienza otra vez a medida que cambia el clima de negocios, los usuarios a descubrir nuevas oportunidades para aprovechar la información, y los cambios tecnológicos

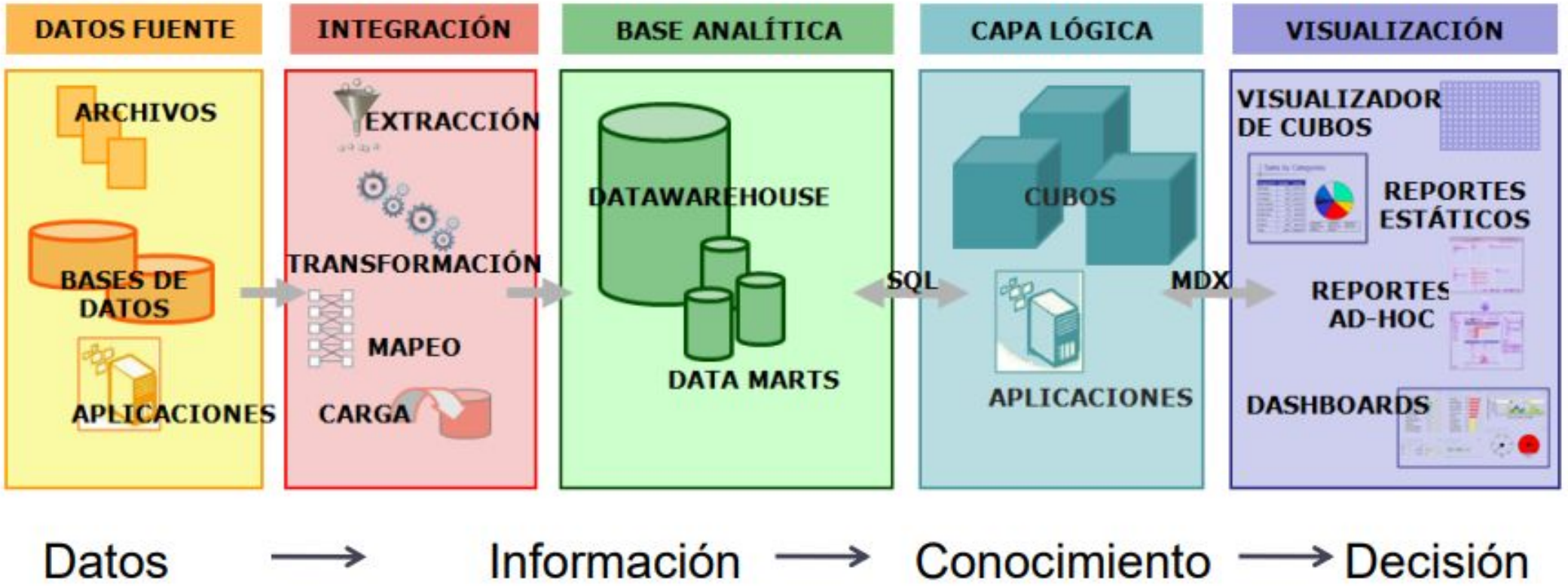
Oracle: Business Intelligence es un término usado para describir el proceso y el software detrás de la recolección, almacenamiento, análisis, y proporcionar acceso a información inteligente en los datos de la empresa con el fin de identificar las tendencias o patrones significativos que en última instancia, facilitan el proceso de toma de decisiones y proporcionar a la empresa una ventaja competitiva.



Fuente: itusers.today

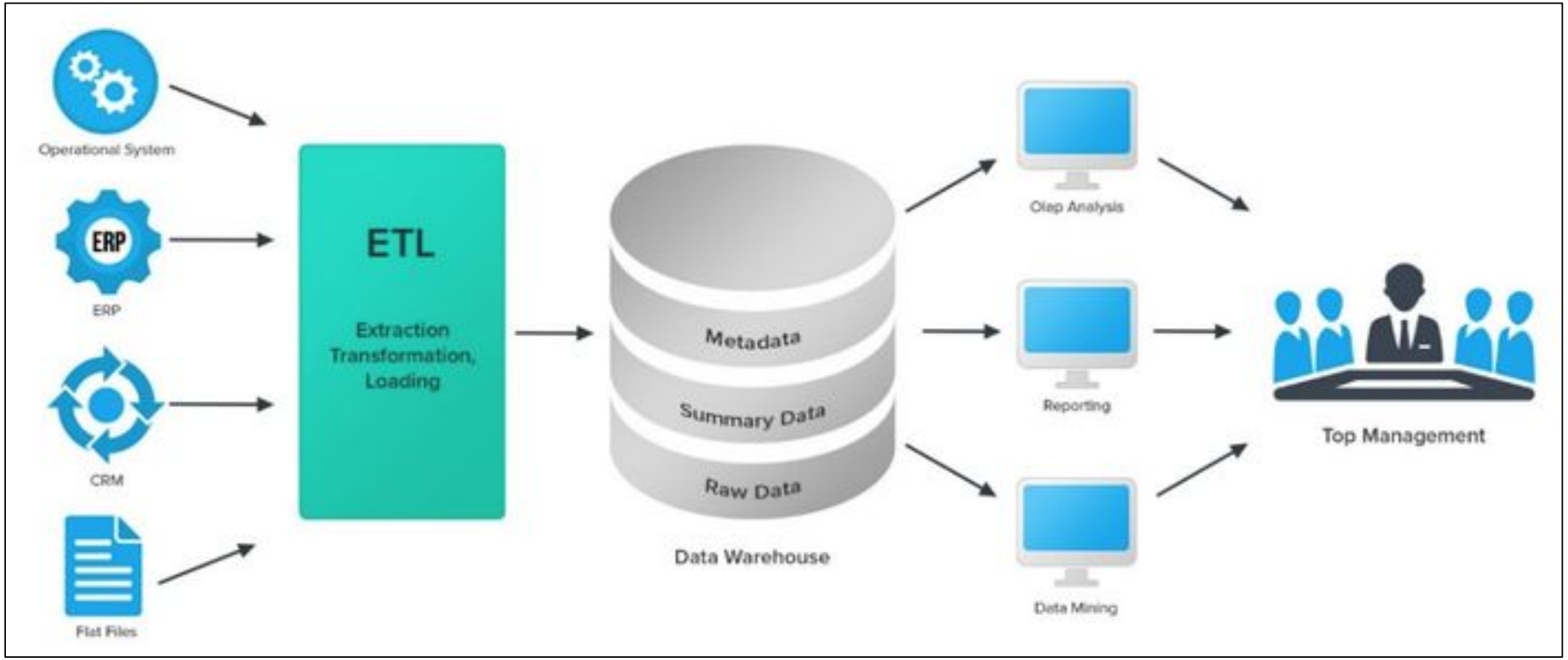
Arquitectura de Business Intelligence

Las Soluciones de Business Intelligence se construyen sobre una arquitectura general básica que comprende las siguientes componentes:



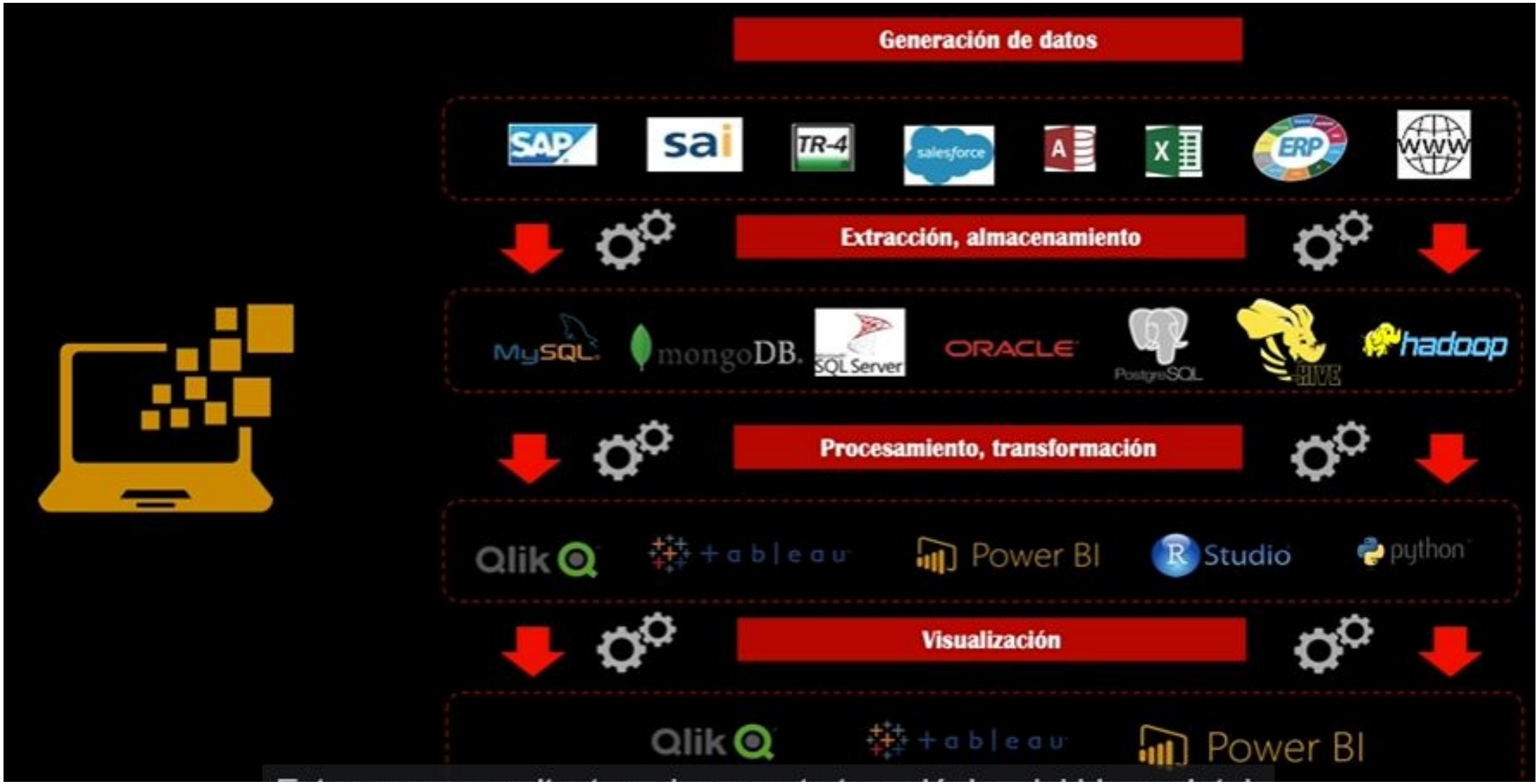
Fuente: Universidad de Chile Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Departamento de Ciencias de la Computación
https://www.u-cursos.cl/ingenieria/2011/1/CC5608/1/material_docente/bajar?id_material=347163

Arquitectura de Business Intelligence



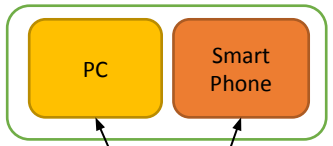
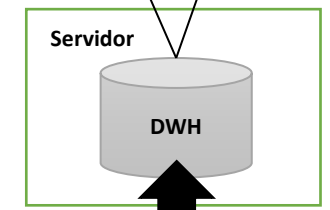
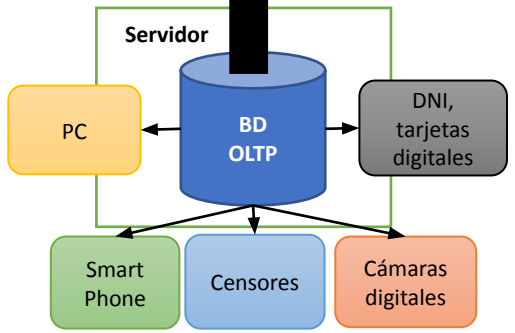
Fuente: Revista espacios
http://www.revistaespacios.com/a18v39n34/18393424.html

Arquitectura de Business Intelligence y herramientas



Fuente: Udemy

Modelo de gobernanza de Inteligencia empresarial

Nivel empresarial	Actores	Procesos empresariales	Arquitectura tecnológica	Tipo de información	Medio facilitador
NIVEL ESTRATÉGICO	1. Empresarios 2. Directores 3. Gerentes	1. Toma de decisiones a. Nivel gobierno b. Nivel gerencial0 2. Planeamiento estratégico institucional		Información con precisión	Tablero de resultados
NIVEL TÁCTICO	1. Jefes 2. Especialistas 3. Asistentes	1. Análisis descriptivo (Reportes, KPI) 2. Análisis de proyecciones (Estadística descriptiva) 3. Análisis de hipótesis (Estadística inferencial, simulaciones) 4. Análisis de tendencias de datos y reglas (Aprendizaje máquina y aprendizaje profundo)		Información analítica	Métodos y modelos
NIVEL OPERATIVO	1. Operadores 2. Auxiliares	1. Registro de operaciones 2. Captura de información en términos de datos		Información en términos de datos	Procedimientos - protocolos

Fuente: Elaborado por E.Flores - 2022

Estructuras de información para Business Intelligence

Data Warehouse

Sus soluciones están diseñadas para contener datos resumidos de muchas aplicaciones y orígenes de datos, organizados por una función empresarial. Dichos datos por lo regular provienen de Online Transaction Processing (OLTP)los cuales almacenan datos de transacciones, Customer Relationship Management (CRM) y Enterprise Resources Planning (ERP).

El Data Warehouse tradicional utiliza un proceso denominado ETL (Extract, Transform and Load) donde los datos son asignados meticulosamente desde los orígenes de datos originales a las tablas de almacenamiento de datos, sometiéndolos a transformaciones para lograr un formato estructurado el cual permitá la generación de informes y Análisis de BI.

Fuente: Gravitar
https://gravitar.biz/datawarehouse/data-warehouse-vs-data-lake/

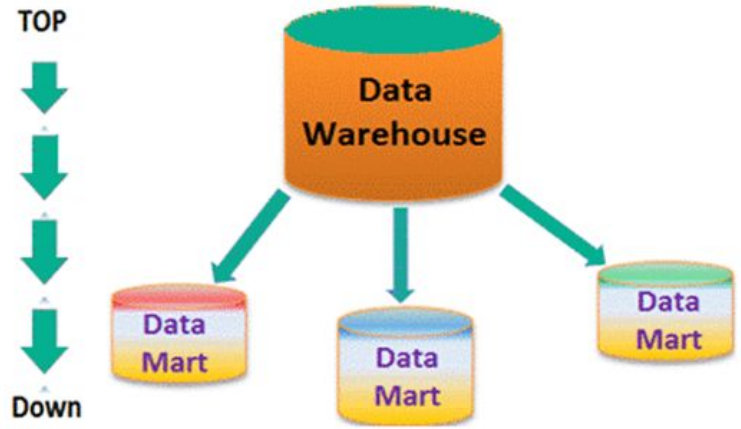
Data mart

Un data mart es un subconjunto de un almacén de datos orientado a una línea de negocio específica. Los data marts contienen repositorios de datos resumidos recopilados para su análisis en una sección o unidad específica dentro de una organización, por ejemplo, el departamento de ventas.

Fuente: Panoply
https://panoply.io/data-warehouse-guide/data-mart-vs-data-warehouse/

Un data mart es una forma simple de almacén de datos centrado en un solo tema o línea de negocio . Con un data mart, los equipos pueden acceder a los datos y obtener información más rápidamente, porque no tienen que perder tiempo buscando dentro de un almacén de datos más complejo o agregando manualmente datos de diferentes fuentes.

Fuente: OCI – Oracle
https://www.oracle.com/autonomous-database/what-is-data-mart/



Comparativa



Data Mart	Data Warehouse
• Often holds only one subject area- for example, Finance, or Sales	• Holds multiple subject areas
• May hold more summarized data (although many hold full detail)	• Holds very detailed information
• Concentrates on integrating information from a given subject area or set of source systems	• Works to integrate all data sources
• Is built focused on a dimensional model using a star schema.	• Does not necessarily use a dimensional model but feeds dimensional models

Fuente: Quora
https://www.quora.com/What-does-a-Data-Mart-contain

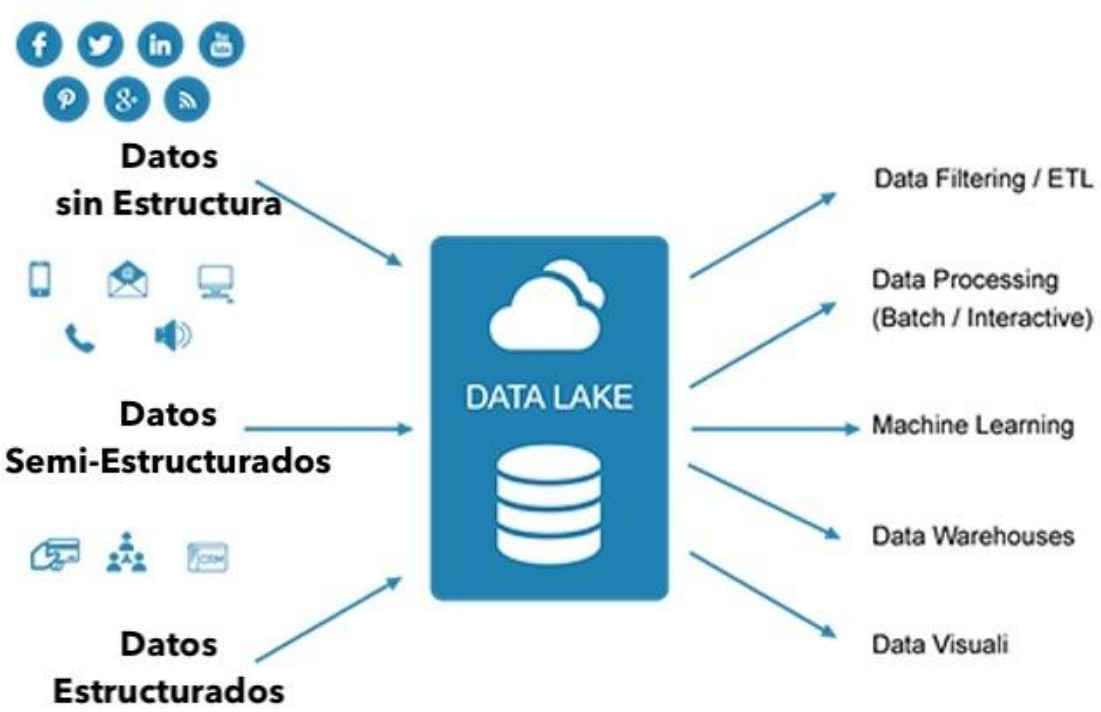
Data Lake

Es un sistema de almacenamiento altamente escalable que contiene datos estructurados y sin estructurar en su forma y formato originales. No requiere planificación o conocimiento previo del análisis de datos necesario puesto que se asume que el análisis se realizará más adelante, bajo demanda.

Un data lake es un entorno de datos compartidos en su formato original que comprende múltiples repositorios y aprovecha las tecnologías de big data.

A diferencia de un data warehouse jerárquico que almacena datos en ficheros o carpetas, un data lake utiliza una arquitectura plana para almacenar los datos.

Fuente: Power data
https://www.powerdata.es/data-lake



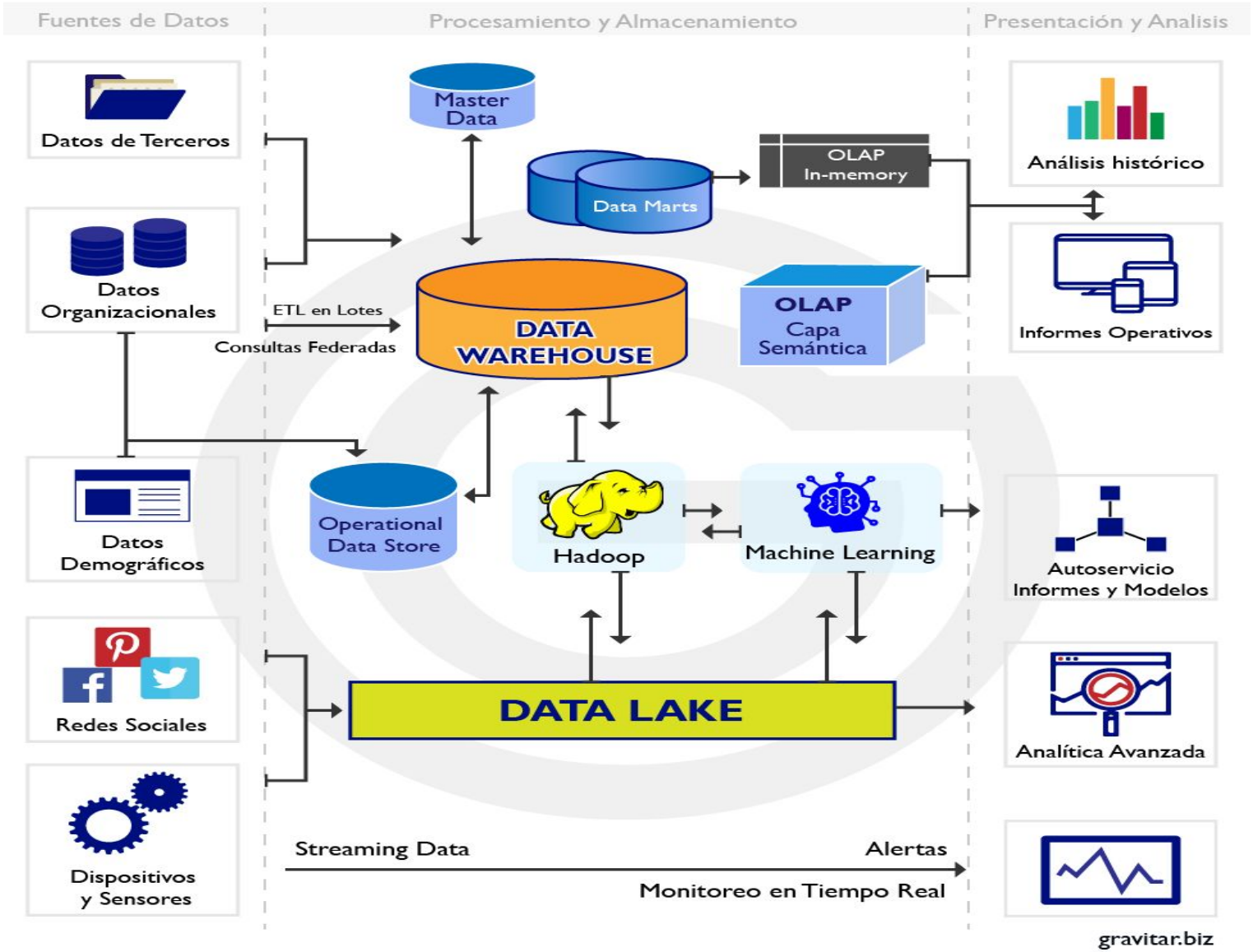
Fuente: Tecnologías información
https://www.tecnologias-informacion.com/data-lake.html

Comparativa

	Data Lake	Data Warehouse
Tipo de datos	Datos no estructurados y estructurados de diversas fuentes de datos de la empresa	Datos históricos que se han estructurado para adaptarse a un esquema de base de datos relacional
Propósito	Almacenamiento rentable de big data	Análisis para decisiones empresariales
Usuarios	Científicos e ingenieros de datos	Analistas de datos y analistas de negocios
Tareas	Almacenamiento de datos y análisis de big data, como el aprendizaje profundo y el análisis en tiempo real	Normalmente consultas de solo lectura para agregar y resumir datos
Tamaño	Almacena todos los datos que se pueden utilizar: ¡puede ocupar petabytes!	Solo almacena datos relevantes para el análisis

Fuente: Gravitar
https://gravitar.biz/datawarehouse/data-warehouse-vs-data-lake/

Data warehouse y Data lake



La diferencia entre data marts, data lakes y data warehouses

Los **data marts, data lakes** y **data warehouses** sirven para diferentes propósitos y necesidades.

Un **data warehouse** es un sistema de gestión de datos diseñado para respaldar la inteligencia empresarial y el análisis de toda una organización. Los almacenes de datos suelen contener grandes cantidades de datos, incluidos datos históricos. Los datos dentro de un almacén de datos generalmente se derivan de una amplia gama de fuentes, como archivos de registro de aplicaciones y aplicaciones transaccionales. Un almacén de datos almacena datos estructurados, cuyo propósito suele estar bien definido.

Un **data lakes** permite a las organizaciones almacenar grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados (por ejemplo, de redes sociales o datos de seguimiento de clics) y ponerlos a disposición de inmediato para casos de uso de análisis en tiempo real, ciencia de datos y aprendizaje automático. Con un lago de datos, los datos se ingieren en su forma original, sin alteraciones.

La diferencia clave entre un **data lakes** y **data warehouse** es que los primeros almacenan grandes cantidades de datos sin procesar, sin una estructura predefinida. Las organizaciones no necesitan saber de antemano cómo se utilizarán los datos.

Un **data mart** es una forma simple de un almacén de datos que se centra en un solo tema o línea de negocio, como ventas, finanzas o marketing. Debido a su enfoque, los data mart extraen datos de menos fuentes que los almacenes de datos. Las fuentes de los data mart pueden incluir sistemas operativos internos, un almacén de datos central y datos externos.

Fuente: OCI – Oracle
https://www.oracle.com/autonomous-database/what-is-data-mart/

Hasta la siguiente clase.....